Lunix

BASH

Boucles

Karim Madani

🧠 1️⃣ Définition simple

👉 Une **boucle** permet de **répéter une commande ou un bloc de commandes plusieurs fois**.

Analogie :

- imagine un hacker qui doit scanner 255 adresses IP → il met ça dans une boucle pour automatiser 💻

⚙️ 2️⃣ Types de boucles

◇ 2.1 Boucle for

📌 Syntaxe simple

```
for variable in liste
do
    commandes
done
```

◇ Exemple simple

```
for i in 1 2 3 4 5
do
    echo "Nombre $i"
done
```

Résultat :

```
Nombre 1
Nombre 2
...
Nombre 5
```

◇ Version numérique (bash avancé)

```
for i in {1..5}
do
    echo $i
done
```

◇ Version avec pas (step)

```
for i in {0..10..2}
do
    echo $i
done
```

Résultat : `0 2 4 6 8 10`

◇ 2.2 Boucle `while`

📌 Syntaxe

```
while [ condition ]
do
    commandes
done
```

◇ Exemple simple

```
count=1

while [ $count -le 5 ]
do
    echo "Count: $count"
    ((count++))
done
```

◇ Utilisation hacker

- brute force mot de passe
- scan IP
- surveiller logs

◇ 2.3 Boucle `until`

📌 Syntaxe

```
until [ condition ]
do
    commandes
done
```

👉 Répète jusqu'à ce que la condition soit **vraie**

◇ Exemple

```
count=1
until [ $count -gt 5 ]
do
    echo $count
    ((count++))
done
```

🔗 3️⃣ Commandes utiles avec boucles

◇ break

👉 Sortir de la boucle

```
for i in {1..10}
do
```

```
    if [ $i -eq 5 ]; then
        break
    fi
    echo $i
done
```

Résultat : `1 2 3 4`

◇ continue

👉 Passer à l'itération suivante

```
for i in {1..5}
do
    if [ $i -eq 3 ]; then
        continue
    fi
    echo $i
done
```

Résultat : `1 2 4 5`

🔢 4️⃣ Boucles imbriquées

```
for i in 1 2
do
    for j in a b
    do
        echo "$i-$j"
    done
done
```

Résultat :

```
1-a
1-b
```

```
2-a
2-b
```

🧪 5️⃣ Exemples pratiques (niveau hacker)

◇ Exemple 1 : ping plusieurs IP

```
for ip in 192.168.1.{1..5}
do
    ping -c 1 $ip
done
```

◇ Exemple 2 : scanner fichiers vulnérables

```
for file in /home/*
do
    if [ -w "$file" ]
    then
        echo "Writable: $file"
    fi
done
```

◇ Exemple 3 : brute force mot de passe (simplifié)

```
passwords=("1234" "admin" "root")

for pw in "${passwords[@]}"
do
    echo "Trying $pw"
    # commande de test ici
done
```

💻 6️⃣ Exercices pratiques

🎯 Exercice 1

- Afficher tous les nombres de 1 à 20

🎯 Exercice 2

- Afficher seulement les nombres pairs de 0 à 10

🎯 Exercice 3 (niveau hacker)

- Scanner 10 IP dans un réseau local avec ping
- Afficher seulement celles qui répondent

📌 7️⃣ Résumé rapide

- `for` → répéter sur une liste
- `while` → répéter tant que condition vraie
- `until` → répéter tant que condition fausse
- `break` → sortir
- `continue` → passer à l'itération suivante
- boucles imbriquées → combiner plusieurs répétitions

🧠 8️⃣ Mentalité hacker

Toujours penser :

"Comment automatiser une tâche répétitive ?"
"Puis-je combiner conditions + boucles pour scanner/attaquer plus vite ?"

Karim Madani

Karim Madani